

概率论第十周作业

张溢致

2026 年 4 月 29 日

***22.** 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是独立随机变量, $D\xi_i = \sigma_i^2$, 试找“权” $a_1, a_2, \dots, a_n$ (它们满足 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$), 使 $\sum_{i=1}^n a_i \xi_i$ 的方差最小。

证明 如果存在 $\sigma_i = 0$, 自然取 $a_i = 1$ 方差最小, 最小为 0.

若均非 0, 则设

$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2,$$

构造拉格朗日函数

$$L = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 - \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_i - 1 \right).$$

求偏导得 $2a_i \sigma_i^2 = \lambda$, 即

$$a_i = \frac{\lambda}{2\sigma_i^2}.$$

代入约束条件

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda}{2\sigma_i^2} = 1 \implies \lambda = \frac{2}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sigma_k^2}}.$$

故最优权重

$$a_i = \frac{\frac{1}{\sigma_i^2}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sigma_k^2}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

27. 若 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2|x|(\ln|x|)^2}, & |x| > e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试证对于任何 $\alpha > 0$, $E|\xi|^\alpha = \infty$ 。

证明 由矩的定义

$$E|\xi|^\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^\alpha p(x) dx = 2 \int_e^{+\infty} x^\alpha \cdot \frac{1}{2x(\ln x)^2} dx = \int_e^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(\ln x)^2} dx.$$

令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, $dx = e^t dt$, 积分化为

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\alpha t}}{t^2} dt.$$

对任意 $\alpha > 0$, $t \rightarrow +\infty$ 时 $e^{\alpha t}$ 指数增长远快于多项式 t^2 , 积分发散, 故 $E|\xi|^\alpha = +\infty$ 。

28. 若 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E|\xi - \mu|^k$, 其中 k 为正整数。

证明 令 $Y = \frac{\xi - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则

$$E|\xi - \mu|^k = \sigma^k E|Y|^k.$$

$$E|Y|^k = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}.$$

因此

$$E|\xi - \mu|^k = \sigma^k \cdot \frac{2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}.$$

*29. 记 $a_k = E|\xi|^k$, 若 $a_n < \infty$, 试证 $\sqrt[k]{a_k} \leq \sqrt[k+1]{a_{k+1}}$, $k = 1, 2, \dots, n-1$ 。

证明 证由柯西-施瓦茨不等式,

$$\left| E|\xi|^{\frac{k-1}{2}} |\xi|^{\frac{k+1}{2}} \right|^2 \leq E|\xi|^{k-1} E|\xi|^{k+1}$$

即

$$a_k^2 \leq a_{k-1} a_{k+1}$$

从而

$$a_k^{2k} \leq a_{k-1}^k a_{k+1}^k$$

取 $k = 1, 2, \dots$, 且有 $a_0 = 1$, 于是有

$$\begin{aligned} a_1^2 &\leq a_2^1 \\ a_2^4 &\leq a_1^2 a_3^2 \\ a_3^6 &\leq a_2^3 a_4^3 \\ &\dots\dots\dots \\ a_k^{2k} &\leq a_{k-1}^k a_{k+1}^k \end{aligned}$$

将上述不等式两边连乘,

$$\begin{aligned} a_1^2 a_2^4 a_3^6 \cdots a_{k-1}^{2k-2} a_k^{2k} &\leq a_1^2 a_1^2 a_3^2 a_2^3 a_4^3 \cdots a_{k-2}^{k-1} a_k^{k-1} a_{k-1}^k a_{k+1}^k \\ &= a_1^2 a_2^4 a_3^6 \cdots a_{k-1}^{2k-2} a_k^{k-1} a_{k+1}^k \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} a_k^{2k} &\leq a_k^{k-1} a_{k+1}^k \\ a_k^{k+1} &\leq a_{k+1}^k \end{aligned}$$

所以得

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \sqrt[k+1]{a_{k+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

30. 设随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{m+n}$ ($n > m$) 是独立的, 有相同的分布并且有有限的方差, 试求 $S = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ 与 $T = \xi_{m+1} + \xi_{m+2} + \cdots + \xi_{m+n}$ 两和之间的相关系数。

证明 设 $E\xi_i = \mu$, $D\xi_i = \sigma^2$, 则

$$D(S) = n\sigma^2, \quad D(T) = n\sigma^2.$$

S 与 T 公共部分为 $\xi_{m+1}, \dots, \xi_n$, 共 $n - m$ 项,

$$\text{Cov}(S, T) = (n - m)\sigma^2.$$

相关系数

$$\rho_{ST} = \frac{\text{Cov}(S, T)}{\sqrt{D(S)}\sqrt{D(T)}} = \frac{n - m}{n}.$$

31. 若 (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

试验证: ξ 与 η 不相关, 但它们不独立。

证明 由区域对称性, $E\xi = 0$, $E\eta = 0$, $E\xi\eta = 0$, 故

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta = 0,$$

即 ξ, η 不相关。

求边缘密度

$$p_\xi(x) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1 - x^2}, \quad |x| \leq 1, \quad p_\eta(y) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1 - y^2}, \quad |y| \leq 1.$$

取 $x = 0, y = 0$:

$$p(0, 0) = \frac{1}{\pi}, \quad p_\xi(0)p_\eta(0) = \frac{4}{\pi^2} \neq \frac{1}{\pi},$$

故 $p(x, y) \neq p_\xi(x)p_\eta(y)$, ξ 与 η 不独立。

32. 某人写好 n 封信, 又写好 n 只信封, 在黑暗中把每封信随意放入某一信封中, 试求放对的信封数 μ 的数学期望及方差。

证明 引入示性变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封装对,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad \mu = \sum_{i=1}^n X_i.$$

$$P(X_i = 1) = \frac{1}{n}, \quad EX_i = \frac{1}{n},$$

$$E\mu = \sum_{i=1}^n EX_i = 1.$$

$$E(X_i^2) = E(X_i) = \frac{1}{n}, \quad D(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2},$$

$$\sum_{i=1}^n D(X_i) = n \cdot \frac{n-1}{n^2} = \frac{n-1}{n}.$$

协方差公式

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j).$$

$X_i X_j = 1$ 当且仅当第 i, j 封都配对成功

$$P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)},$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}.$$

$$\text{两两组合数 } \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2},$$

$$2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = \frac{1}{n}.$$

因此

$$D\mu = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1.$$

即 $E\mu = 1$, $D\mu = 1$ 。